

Multiproceso y multihilo en Java

Actividad de repaso

En esta actividad abordaremos en un mismo problema mediante programación multiproceso y multihilo.

Concretamente probaremos una función de **digest**. Un digest es una función hash que toma una entrada de cualquier tamaño generando una salida de tamaño fijo. Los digest cumplen las siguientes condiciones:

- son unidireccionales (es virtualmente imposible recuperar los datos a partir del original)
- un cambio minúsculo en la entrada (un solo bit) genera un digest totalmente diferente
- es muy difícil encontrar dos entradas diferentes que produzcan el mismo digest.

Por esta razón los digest se usan para **integridad de datos** (firma digital) y para **almacenamiento seguro de contraseñas**.

Para crear digests, proporciona la clase **MessageDigest**, que puede trabajar con varios tipos de algoritmo. En este caso usaremos el SHA-256, que genera una salida con 256 bits (32 bytes). Ejemplo de uso:

```
import java.io.*;
import java.security.*;

public class HashSHA256 {
    public static String calcularHash(String ruta) throws IOException,
        NoSuchAlgorithmException {
        MessageDigest md = MessageDigest.getInstance("SHA-256");
        try (InputStream in = new FileInputStream(ruta)) {
            byte[] buffer = new byte[8192];
            int n;
            while ((n = in.read(buffer)) > 0) {
                md.update(buffer, 0, n);
            }
        }
        byte[] hashBytes = md.digest();

        // Convertir a hexadecimal
        StringBuilder sb = new StringBuilder();
        for (byte b : hashBytes) sb.append(String.format("%02x", b));
        return sb.toString();
    }
}
```

1. Procesado de digests usando multiproceso

Crea un programa llamado SHA256Procesos que reciba por línea de comandos los nombres de varios archivos:

```
java SHA256Procesos archivo1.txt archivo2.txt archivo3.txt
```

Y muestre por pantalla la salida para cada archivo.

```
archivo1.txt → SHA-256 = 4a7d1ed414...
```

Para ello deberá lanzar varios procesos en paralelo que usen la clase **HashSHA256** antes mostrada para calcular el digest de cada uno de los archivos.

En este caso no es necesario capturar la salida de los procesos; se puede hacer que muestren directamente la salida por pantalla.

Además, usaremos **System.nanoTime** para calcular los tiempos de ejecución:

```
long inicio = System.nanoTime();  
...  
long fin = System.nanoTime();  
System.out.println("Tiempo total: " + (fin - inicio)/1_000_000 + " ms");
```

Esto se hará tanto para cada proceso como para el tiempo total una vez terminados todos ellos.

2. Procesado de digestos usando multihilo

Crea un programa igual que el anterior pero con procesos. Interesa comparar los tiempos con multiproceso.